

Materia: Corrosión y Degradación de Materiales	Código: 31.97
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Industrial / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 21/3/2023 12:27:46	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
45	hs. teóricas
6	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
0	hs. presencial
3	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Corrosión Química y Electroquímica, Corrosión: Uniforme y Localizada, Corrosión Localizada: Intergranular, Galvánica, Picado y en Rendijas, Bajo Tensión, Fatiga, Microbiológica, Daño por Hidrógeno, Erosión y Cavitación, Dealeado, Monitoreo y Prevención de la Corrosión. Ensayos de Corrosión y de Diagnóstico, Degradación de Hormigón, Vidrios y Cerámicos y Materiales Compuestos.

➤ Presentación de la materia:

Esta asignatura busca desarrollar en el alumno la capacidad de estudiar, analizar y resolver los problemas referentes a procesos de corrosión adecuando sus conocimientos a las circunstancias que enfrente en el ejercicio de su profesión.

Objetivos Específicos: a) Proveer al alumno con la metodología de análisis de los procesos de corrosión y degradación de los materiales. b) Identificar los tipos de corrosión y degradación de materiales en diversos sistemas y procesos, abordando casos prácticos y fallas ocurridas en la industria. c) Aplicación de los conocimientos adquiridos en el diseño de componentes y sistemas optimizando la extensión de su vida útil.

Los estudiantes de esta materia se encuentran al final de la carrera, por lo que se abordan conceptos de ingeniería mecánica desde el punto de vista de los fenómenos de corrosión que pueden ocurrir en función de su diseño y tipo de operación (temperatura, presión, tipo de fluido, condiciones de flujo, etc.). Se pretende fomentar el pensamiento analítico a partir de los fundamentos de los fenómenos de corrosión y las condiciones de operación normales o anormales de un equipo (tanques, compresores, recipientes sometidos a presión, cañerías, calderas, etc.).

Estos conocimientos y habilidades son relevantes para los estudiantes para poder realizar una evaluación integral de la aptitud de los materiales considerando su interacción con el medio en el que se encontrarán en servicio, además

de sus propiedades mecánicas, durante cualquier etapa del ciclo de vida de un componente: diseño, fabricación, instalación, operación, mantenimiento, modificación, reemplazo y disposición final. Adicionalmente, permitirá que los estudiantes en su vida profesional tomen decisiones basadas en el conocimiento ya que en la materia se fomenta el uso de normas internacionales, handbooks y códigos internacionales.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que al finalizar el curso el alumno sea capaz de:

Comprender los mecanismos mediante los cuales actúa a corrosión y pueda diseñar, mantener y mejorar instalaciones industriales de forma tal de lograr prevenirla y/o predecirla.

Poner en práctica conceptos aprendidos durante la carrera (diseño y selección de componentes, especificación de materiales, evaluación de proyectos y costos, etc.) considerando los potenciales efectos de la corrosión y de la degradación de materiales.

Analizar casos prácticos de fallas en la industria para desarrollar un pensamiento analítico y toma de decisiones basadas en evidencia.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
UNIDAD 1: Introducción a la Corrosión y Degradación de Materiales	Definición del problema: Corrosión y Degradación. Clasificación de los procesos de corrosión. Costo económico de la corrosión. Monitoreo de la corrosión (generalidades). Introducción a Norma API 571.
UNIDAD 2: Corrosión Química	Corrosión Química. Espesores de óxido. Capas gruesas y transporte. Estructura y estequiometría de óxidos. Efecto de los aleantes. Relación de Pilling y Bedworth. Mecanismos de Oxidación, Sulfidación, Carburización y Decarburización (API 571).
UNIDAD 3: Corrosión Uniforme	Corrosión Uniforme. Diagramas de Isocorrosión. Corrosión Atmosférica. Tipos de atmósferas y factores atmosféricos. Mecanismos de Corrosión Uniforme (API 571): Corrosión Atmosférica y Corrosión Bajo Aislación. Métodos de determinación de velocidad de corrosión: directos y electroquímicos.
UNIDAD 4: Corrosión Electroquímica	Corrosión Electroquímica. Potenciales de electrodo. Electroodos de Referencia. Diagramas de Pourbaix. Teoría del Potencial Mixto. Cinética Electroquímica: Polarización y Sobrepotencial. Sobrepotencial de

	transferencia de carga y de difusión. Curvas de Polarización Anódicas y Catódicas. Reacciones Anódicas y Catódicas. Estudio de Mecanismos de Corrosión mediante curvas de polarización. Pasividad: Definición, Mecanismo de Pasivación, Potencial de Pasivación, Estructura de la película pasiva y Efecto del pH.
UNIDAD 5: Corrosión Galvánica	Corrosión Galvánica. Serie Galvánica. Ejemplos y Casos. Fundamentos teóricos. Prevención. Protección Catódica y Anódica.
UNIDAD 6: Corrosión Intergranular	Corrosión Intergranular: aceros inoxidables austeníticos y ferríticos, aleaciones base níquel, aleaciones base aluminio. Fundamentos teóricos. Ensayos. Normas.
UNIDAD 7: Corrosión Localizada por Picado y en Rendijas	Corrosión por Picado y Corrosión en Rendijas: Morfología de ataque, Parámetros característicos, Mecanismos y Protección. Susceptibilidad a la corrosión localizada. Determinación experimental. Normas.
UNIDAD 8: Corrosión Bajo Tensión	Corrosión Bajo Tensión: Fundamentos y Casos. Extensión del problema. Morfología. Métodos de ensayo. Variables relevantes. Mecanismos. Prevención. Daño por Hidrógeno: Fisuración inducida por hidrógeno y Fragilización por hidrógeno. Mecanismos de Corrosión Bajo Tensión y Daño por Hidrógeno según API 571.
UNIDAD 9: Corrosión Asistida por Cargas Mecánicas	Corrosión-Fatiga, Corrosión-Erosión, Cavitación y Fretting Corrosion. Variables relevantes. Mecanismos. Prevención.
UNIDAD 10: Otros tipos de corrosión en materiales metálicos y el diseño de aleaciones resistentes a la corrosión	Disolución selectiva. Aleaciones resistentes a la corrosión. Corrosión atmosférica.
UNIDAD 11: Corrosión Asistida	Corrosión-Microbiológica. Mecanismos. Protección.

por Microorganismos	
UNIDAD 12: Monitoreo y Prevención de la Corrosión	Monitoreo y prevención de la Corrosión. Diseño. Selección de materiales. Recubrimientos.
UNIDAD 13: Fenómenos de Degradación en otros materiales.	Degradación del hormigón. Degradación de vidrios, cerámicos, polímeros y compuestos.

➤ Estrategias de enseñanza:

La asignatura se estructura sobre la base del dictado de clases teórico-prácticas en las que se presentan numerosos ejemplos de la vida cotidiana y del quehacer industrial y tecnológico donde es imprescindible aplicar los conceptos teóricos desarrollados.

El contenido se aborda inicialmente desde un enfoque teórico y luego se analizan casos prácticos, como así también se revisan estándares internacionales para fijar conceptos y permitir al estudiante tener un conjunto de diversas herramientas para desenvolverse en su futura vida profesional.

Adicionalmente, se requiere que los estudiantes realicen un trabajo práctico (monografía) sobre un análisis de falla o una revisión bibliográfica disponible en la literatura científica a partir de publicaciones en revistas internacionales. La publicación la provee el docente sobre la base del tema de interés que manifiestan los estudiantes luego de la presentación de contenidos de la materia durante las primeras clases. Este trabajo consiste en la preparación de una monografía que abarca la elaboración propia sobre el tema de la publicación y que incluye: (i) la causa de la falla, (ii) fenomenología observada y mecanismo o modo de falla, (iii) metodología de estudio y técnica experimentales utilizadas, (iv) contribuciones del trabajo a la industria (lecciones aprendidas), (v) además de la información recabada para la realización del trabajo, se debe proponer una solución al problema de índole personal.

La monografía a realizar debe contener como mínimo las siguientes partes:

- 1) Título
- 2) Resumen (no superior a 200 palabras)
- 3) Introducción – Objetivos
- 4) Desarrollo y/o Contenido
- 5) Conclusión
- 6) Bibliografía

En la introducción, se **PLANTEA EL PROBLEMA**, es decir, se hace una breve referencia a la elección del tema y a los motivos que nos llevaron a dicha elección, y se menciona todo aquello que puede aportar nuestra investigación.

Por otro lado, se **DELIMITA EL PROBLEMA**. Dentro del tema que seleccionamos, vamos a elegir un subtema, que será más específico. Esto supone una opción o preferencia, y se especificará desde qué enfoque o ángulo se va a tratar el tema general.

De aquí va a surgir el **TÍTULO** de la monografía, que será un indicador del contenido real de lo investigado y no, algo general (se puede buscar más trabajos de investigación similares y realizar una monografía más abarcativa).

En el cuerpo principal del trabajo, el **Desarrollo Temático**, se debe reflejar la tarea de selección, de análisis del material, de su elaboración como también métodos utilizados. Es importante seguir las pautas generales con respecto a la transcripción de textos para no plagiar las palabras del autor y que éstas pasen como propias. Por esa razón, se debe citar la fuente de la cual se ha obtenido dicha información o hacer referencia a ella. De este modo, se distingue lo que es elaboración personal (quizás inspirado en algún autor) de las palabras o ideas de otros. Si tomamos la idea de un autor, es preciso mencionarlo y aclarar de dónde hemos extraído dicha información. En esta sección irán las reseñas bibliográficas, que son un resumen o comentario más o menos exhaustivo de un libro científico o ensayo. Pueden ser reseñas informativas o críticas.

En la **Conclusión** se deben incluir las inferencias que realiza el trabajo. Aquí se sintetizan las conclusiones a las que se arribaron después de haber expuesto los distintos aspectos durante el desarrollo temático. Las conclusiones siempre deben estar fundamentadas y apoyadas en la opinión de autores, o en investigaciones anteriores. También se puede dar una propuesta personal para solucionar el análisis de falla seleccionado.

En la **Bibliografía**, se debe incluir la relación alfabética de fuentes documentales sobre una materia o asunto determinado, registros de cualquier soporte físico o digital, consultadas por el investigador para sustentar escritos (estructura recomendada por el ITBA de cita bibliográfica, ver documento adjunto).

El objetivo de esta monografía es que el estudiante se familiarice con la elaboración de reportes e informes, como práctica profesional. El trabajo deberá presentarse en forma oral (acompañado por una presentación e informe) al finalizar el cuatrimestre. Debe entregarse un informe escrito de entre 10 y 15 páginas. Previo a la entrega final, los estudiantes cuentan con una instancia intermedia (entre 3 y 4 semanas antes de la entrega final) para que la docente evalúe el nivel de avance y encontrar cuáles son las dificultades que experimentan los estudiantes, si las hubiere.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Unidad 1: Introducción a la Corrosión y Degradación de Materiales	Esta clase es sincrónica, debido a que se presenta la materia, los contenidos a nivel general y se realiza un recorrido por cada etapa del ciclo de vida de un activo físico. Mediante una puesta en común respecto a los distintos ensayos no destructivos y las morfologías de corrosión, es posible reconocer el nivel de cada estudiante respecto a los conceptos básicos necesarios para poder abordar la materia. Duración: 2 h.
Unidades 2 a 13	Las clases teóricas se encuentran disponibles en el campus para que el estudiante las vea semana a semana de manera asincrónica. Estas clases tienen una duración entre 40 a 70 minutos como máximo. Se espera que el alumno vea la clase correspondiente previamente al encuentro virtual sincrónico, en el cual se discuten los conceptos principales de la Unidad en cuestión y se lleva a cabo una puesta en común de los conceptos más importantes. En función de las consultas realizadas por los estudiantes, el docente reconoce aquellos temas que no llegaron a incorporarse y realiza una explicación adicional. Seguido a esto, se propone a los estudiantes utilizar la Norma API 571 para lo que cada uno debe comentar acerca de un fenómeno de corrosión pertinente a la Unidad correspondiente. En la Norma API 571 se encuentra una descripción del fenómeno, la morfología que presenta, los equipos o zonas donde puede ocurrir, como así también los ensayos no destructivos que deben utilizarse para identificarla, y los posibles métodos de prevención y monitoreo. El docente presenta casos prácticos a medida que los estudiantes comentan la norma.
UNIDAD 12: Monitoreo y Prevención de la Corrosión	En particular para esta Unidad, se incluye a un profesor invitado que desarrolla un tema relacionado al monitoreo y prevención de la corrosión. En el año 2023 se invitará al Ing. Marcelo Liendo (NA-SA) quien expondrá acerca del proceso de Gestión de Envejecimiento y Extensión de Vida de las Centrales Nucleares Atucha I y Embalse.

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones en .ppt, videos y manuales de normas de la industria. Normas y estándares utilizados para el diseño de equipos, selección de materiales y evaluación de fenómenos de corrosión (Código ASME y Normas API). Se propone que la charla del profesor invitado se realice de manera presencial, por lo que en ese caso será necesario el equipamiento de un aula, computadora y proyector

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La materia no posee exámenes parciales, únicamente un examen final, escrito. El examen final consta de una serie de preguntas de desarrollo en las que los estudiantes deben relacionar conceptos vistos en teoría y aplicarlos para un caso práctico, por ejemplo: selección de materiales en función de curvas de isocorrosión para un servicio dado, determinación de mecanismos de corrosión que pueden estar activos en servicio para un dado material y medio, consideraciones que deben tenerse en cuenta a la hora de parar una planta como así también, qué estrategias de inspección utilizarían en función de la morfología de un mecanismo de corrosión (por ejemplo, tipo de ensayo no destructivo, alcance, etc.)

Durante la cursada se realizará un trabajo práctico sobre problemas de ingeniería relacionados con la corrosión en diferentes industrias, que serán presentados a los alumnos en la segunda clase. Éstos deberán elegir uno de los temas, profundizar sobre la problemática, formas de diagnóstico aplicables, métodos posibles de prevención. El trabajo deberá presentarse en forma oral (acompañado por una presentación e informe) al finalizar el cuatrimestre. Debe entregarse un informe escrito de entre 10 y 15 páginas. Previo a la entrega final, los estudiantes cuenten con una instancia intermedia de entrega entre 3 y 4 semanas antes de la entrega final para que la docente evalúe el nivel de avance y encontrar cuáles son las dificultades que experimentan los estudiantes, si las hubiere.

Cantidad de entregas: El informe del trabajo final deberá contar con los siguientes criterios: 1) identificación de la causa de la falla, 2) fenomenología observada y mecanismo o modo de falla asociado, 3) Metodología de estudio y técnica experimentales utilizadas, 4) Contribuciones del trabajo a la industria (lecciones aprendidas, aportes específicos como por ejemplo, la necesidad de cambiar una norma, etc.), 5) Además de la información recabada para la realización del trabajo, se debe proponer una solución al problema de elaboración propia.

Requisitos de aprobación:

Asistencia mínima a clase del 80%. Se evaluará la participación activa en clase. Aprobación de los exámenes parciales y final con un mínimo de 60% del mismo contestado correctamente.

La nota de cursada consiste en: 35% participación en clase y 65% del trabajo práctico final. Durante la cursada se realizará un trabajo práctico sobre problemas de ingeniería relacionados con la corrosión en diferentes industrias, que serán asignados a los alumnos donde deberán profundizar sobre la problemática, proponer formas de diagnóstico aplicables y analizar los posibles métodos de prevención. El trabajo deberá presentarse en forma de una monografía entre 10 y 15 páginas, la cual deberá ser expuesta en forma oral al finalizar el cuatrimestre. Se tomará un examen final escrito en el cual se debe desarrollar acerca de los contenidos vistos en función de problemáticas propuestas de acuerdo a lo discutido en clase.

Presentación del trabajo práctico de acuerdo a los lineamientos dados (informe y presentación oral).

Calificación del trabajo práctico: Se enumeran con orden relevancia mayor a menor los criterios para la calificación de la monografía: (43%) 1- Desarrollo temático: Se evaluará el uso de bibliografía adicional buscada para el desarrollo de los conceptos (explicación de los fenómenos asociados al trabajo). (33%) 2- Referencia bibliográfica: Uso de publicaciones indexadas en revistas con referato y textos académicos catalogados (libros). (23%) 3- Estructura: Respeto de la estructura propuesta, claridad en la explicación, síntesis, claridad en la redacción y referencias a lo largo del texto. La monografía debe ser de 13 ± 3 carillas (sin contar la carátula). No se busca un trabajo extenso sino calidad en la información presentada. Se debe entregar un borrador para antes de una fecha pautada en la tercera semana de mayo con la intención de realizar una revisión del mismo. El límite de fecha de entrega de la versión final será la segunda semana de junio. Al finalizar la cursada deberán realizar una presentación oral de 15 minutos para la cátedra con posibilidad de realización de preguntas por parte de los espectadores.

En el examen final deberá responderse a la totalidad de los temas propuestos.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
----	-------------

1	M.G.Fontana McGraw Hill (2nd. Edition) (1987)
2	ASM Corrosion - Fundamentals, Testing and Protection
3	ASM Handbook – Vol. 13A (2003) Corrosion Engineering
4	API 571 Damage Mechanisms Affecting Fixed Equipment in the Refining Industry – Second Edition (2011)

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Shreir's Corrosion, Vol. 1. Metal / Environmental reactions - Vol. 2. Corrosion control, Butterworth-Heinemann (1994)
2	Handbook of Corrosion Engineering, Pierre R. Roberge, McGraw-Hill (2000). Uhlig's Corrosion Handbook, 2nd Ed., R. Winston Revie, John Wiley & Sons, Inc. (2000)
3	Corrosion Science and Technology, D. E. J. Talbot and J. D. R. Talbot, CRC Press, (1997)
4	Fundamentals of corrosion: mechanisms, causes, and preventative methods / Philip A. Schweitzer - Boca Raton: CRC Press, c2010 - xxiii, 403 p. Corrosion science and technology: mechanism, mitigation and monitoring / editors U. Kamachi Mudali, Baldev Raj - New Delhi: Narosa Publishing House, c2009 - x, 586 p.